试卷 4

一、简答题（每题 4 分，共 40 分）

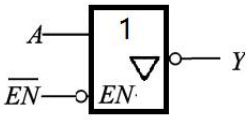
1、三态门的“三态”指哪三态？若右图中 A=0，$\overline{EN}=0$，则 Y 是什么状态？

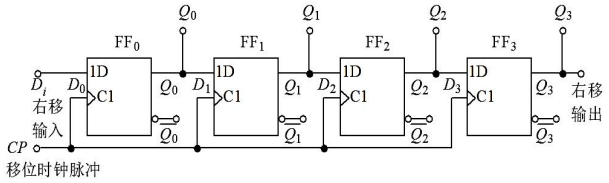
2、同步时序逻辑电路的“同步”是什么含义？计数器中“同步清零”和“同步置位”的“同步”是什么含义？

3、JK 触发器的功能有哪些？T’触发器的功能有哪些？

4、四选一数据选择器的地址码有多少位？四选一数据选择器的输出表达式是什么？

5、下图为四位移位寄存器，D_i 依次输入 0101 1101 0001（右侧低位先输入），6 个时钟脉冲后，$Q_3\ Q_2\ Q_1\ Q_0$ 的状态如何？再经过 4 个时钟脉冲后，该 Q_3 输出什么电平？





A B	F
00	1
01	0
10	0
11	0

题 5 **题 6**

6、某门电路的真值表如上所示，请写出其逻辑式，画出逻辑符号。

7、简述时序逻辑电路和组合逻辑电路的概念？

8、5 个数输入变量的逻辑函数，其真值表有多少行？时序逻辑电路要对 51 个状态进行编码，至少需要几个触发器？

9、函数 $Y=A+\overline{B}C$，请写出 Y=1 时的输入 ABC 所有可能取值组合。

10、什么是最小项？具有什么性质？

二、请用逻辑代数解答下列问题（共 10 分）

（1）写出逻辑函数 $F(W,X,Y,Z)=Z\overline{X}+X\overline{W}\,\overline{Y}+(\overline{X}Y+X\overline{Y})W$ 的标准与或式，用最小项 m_i 之和的形式表示。（3 分）

（2）用公式法化简下列逻辑式：（4 分）

$$Y=\left(A\overline{C}+ABC\right)+\left(AC\overline{D}+CD\right)$$

（3）证明下列逻辑函数等式（3 分）

$$\left(\overline{A}+B\right)\left(A+\overline{B}\right)C+\overline{BC}=A+\overline{B}+\overline{C}$$

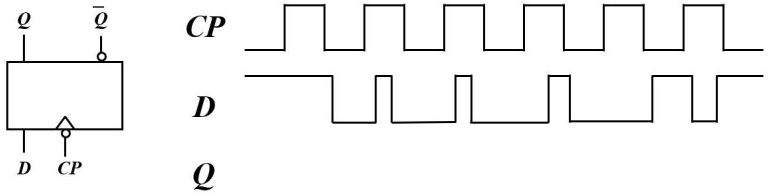
三、卡诺图化简（每题 5 分，共 10 分）

（1）已知逻辑函数真值表如下所示，画出其卡诺图，并采用图形化简法进行化简，要求画出卡诺圈，且写出相应的最简与或式。

ABC	*Y*	*ABC*	*Y*
000	0	100	1
001	1	101	1
010	0	110	0
011	1	111	1

（2）已知逻辑函数为 $Y(A,B,C,D)=\sum m(0,1,2,4,8,14,15)+d(3,12,13)$ 画出其卡诺图，并采用图形化简法进行化简，要求画出卡诺圈，且写出相应的最简与或式。

四、（10 分）下图为 ***D*** 触发器，请写出其特性方程，指出什么信号触发，画出输出 ***Q*** 的波形图（初始时刻 ***Q*=0**）。

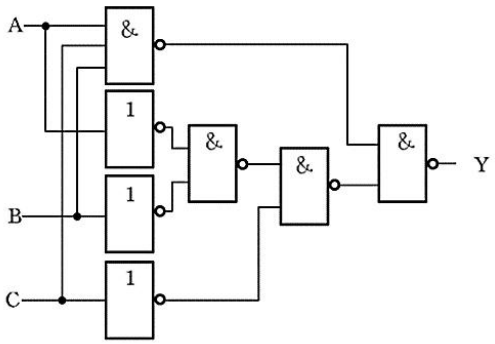


五、（10 分）如右图所示，A、B 为数据输入端、C 为控制输入端，试分析控制端 C=0 和 C=1 的情况下，数据 A、B 和输出 Y 之间的关系。要求：

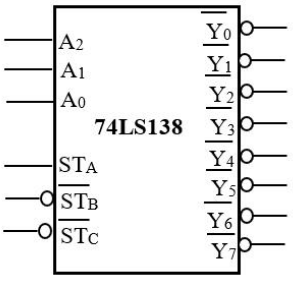
（1）写出 Y 的逻辑式，并转为与或式；

（2）列出真值表，注意输入变量顺序 CAB；

（3）分析该电路功能。

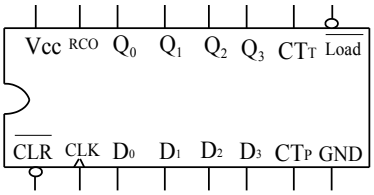


六、（10 分）三号学科楼有一火灾报警系统，该系统设有烟感、温感和紫外光感 3 种类型的火灾探测器。为了防止误报警，只有当其中 2 种或 2 种以上类型的探测器发出火灾探测信号时，报警系统才产生报警信号。试设计一个产生报警信号的电路，要求如下：



（1）确定输入输出逻辑变量及其对应逻辑赋值；（2）列出真值表；（3）写出逻辑表达式；（4）画出用译码器 74LS138 及必要的与非门实现该功能的电路图。

七、（10 分）下图为某 16 进制计数器芯片引脚图和功能表，请按照要求答题。注意：需要用到的基本门电路可以直接以逻辑符号表示，无需绘制所用门电路的完整芯片引脚图。

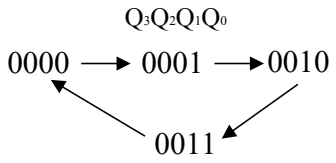


$\overline{CLR}$	$\overline{Load}$	CT_P	CT_T	CP	功能描述
0	×	×	×	↑	清零
1	0	×	×	↑	置数（$D_3D_2D_1D_0$为预置数输入端） $Q_3Q_2Q_1Q_0 = D_3D_2D_1D_0$
1	1	1	1	↑	加法计数

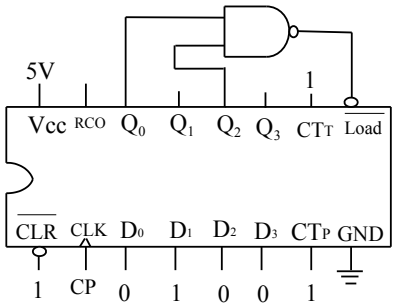
计数器引脚图及功能表

（1）判断该计数器的清零功能是同步还是异步？该芯片有可能是 74LS163？还是 74LS161？

（2）请通过清零端的配置，实现如下状态之间的转换，绘制出完整的接线图（重点对功能端进行正确配置，不需要给出所用门电路对应的芯片引脚图），并判断其是几进制计数器。



（3）若电路接线如下所示，请写出该电路将在哪几种状态之间循环。



答案

一、简答题（40 分，每题 4 分）

1、（1）高电平（逻辑 1）、低电平（逻辑 0）、高阻态；　　（3 分）

（2）Y=1，高电平。　　（1 分）

2、（1）所有触发器由同一个时钟控制信号控制；（2 分）

（2）清零和置位信号，在时钟控制信号控制下起作用。（2 分）

3、（1）清 0、置 1、保持、翻转；　　（3 分）

（2）翻转　　（1 分）

4、（1）2 位；　（1 分）

（2）$Y = \overline{A}_1\overline{A}_0D_0 + \overline{A}_1A_0D_1 + A_1\overline{A}_0D_2 + A_1A_0D_3$　　（3 分）

5、0010；高电平（或 1）

6、$F = \overline{A+B}$；图略

7、组合逻辑电路：指任何时刻的输出仅取决于该时刻输入信号的组合，而与电路原有的状态无关的电路。（2 分）

时序逻辑电路：指任何时刻的输出不仅取决于该时刻输入信号的组合，而且与电路原有的状态有关的电路。（2 分）

8、32、6

9、ABC=001、100、101、110、111

10、一个具有 n 个逻辑变量的与或表达式中，若每个变量以原变量或反变量形式仅出现一次，就可组成 2^n 个“与”项，我们把这些“与”项称为 n 个变量的最小项，分别记为 m_n。最小项具备下列性质:

①对于任意一个最小项，只有一组变量取值使它的值为 1，而变量取其余各组值时，该最小项均为 0。

②任意两个不同的最小项之积恒为 0。

③量全部最小项这和恒等于 1。

二、（共 10 分）

（1）（3 分）$F(W,X,Y,Z) = \sum m(1,3,4,5,9,10,11,12,13)$

（2）（4 分）

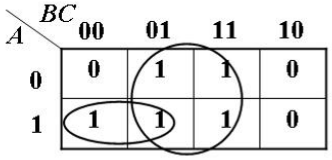
$$
\begin{aligned}
Y &= \left(A\overline{C} + ABC\right) + \left(AC\overline{D} + CD\right) \\
&= A\left(\overline{C} + BC\right) + C\left(A\overline{D} + D\right) \\
&= A\left(\overline{C} + B\right) + C\left(A + D\right) \\
&= A\overline{C} + AB + AC + CD \\
&= A + AB + CD \\
&= A + CD
\end{aligned}
$$

（3）（3 分）

$$
\begin{aligned}
\text{左边} &= \left(\overline{A} + B\right)\left(A + \overline{B}\right)C + \overline{BC} \\
&= \overline{A}\overline{B}C + ABC + \overline{B} + \overline{C} \\
&= \left(\overline{A}\overline{B}C + \overline{B}\right) + \left(ABC + \overline{C}\right) \\
&= \overline{B} + AB + \overline{C} \\
&= A + \overline{B} + \overline{C} = \text{右边}
\end{aligned}
$$

三、卡诺图化简（每小题 5 分，共 10 分）

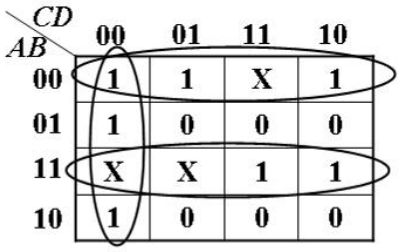
（1）解：



（3 分）

$Y = A\overline{B} + C$（2 分）

（2）解：



（3 分）

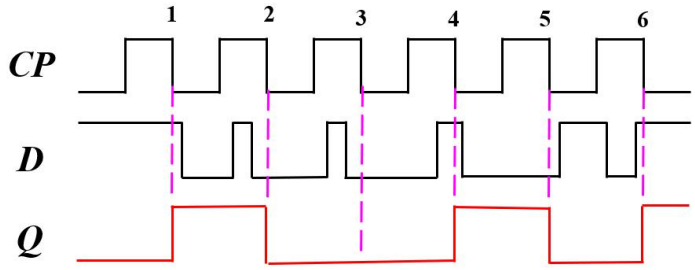
$Y = \overline{A}\,\overline{B} + AB + \overline{C}\,\overline{D}$（2 分）

四、（10 分）

（1）特性方程：Q^{n+1}=D；（3 分）

（2）触发信号为下降沿；（1 分）

（3）Q 的波形图如下（6 分，每个有效边沿 1 分）



五、（10 分）

（1），（4 分）

$$Y=\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}}\,\overline{ABC}=(A+B)\overline{C}+ABC=A\overline{C}+B\overline{C}+ABC$$

（2）（4 分）

C	AB	Y
0	00	0
0	01	1
0	10	1
0	11	1
1	00	0
1	01	0
1	10	0
1	11	1

（3）（2 分）C=0 时，Y=A+B；C=1 时，Y=AB。

六、（10 分）

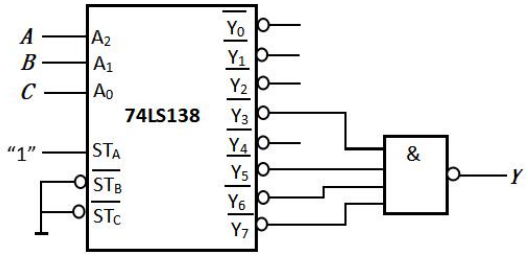
（1）令 A，B，C 分别代表烟感，温感和紫外光感三种火灾探测器发出的控制信号，用 1 表示发生火灾，用 0 表示无火灾；令 Y 代表报警控制信号，用 1 表示发出火灾报警控制信号，用 0 表示不发出火灾报警控制信号。（2 分）

（2）根据以上分析可以列出如表所示的真值表：（2 分）

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

（3）由真值表写出逻辑表达式为 $Y=\overline{A}BC+A\overline{B}C+AB\overline{C}+ABC$ （2 分）

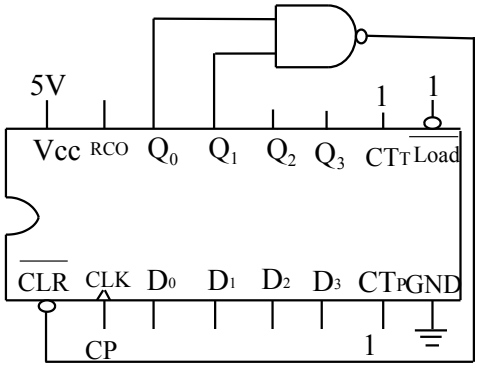
（4）画电路图为（4 分）



七、（10 分）

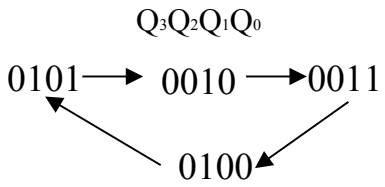
（1）该计数器芯片是**同步清零**，该芯片有可能是 **74LS163**。（2 分）

（2）解：四进制计数器（1 分）



（4 分）

（3）解：



（3 分）